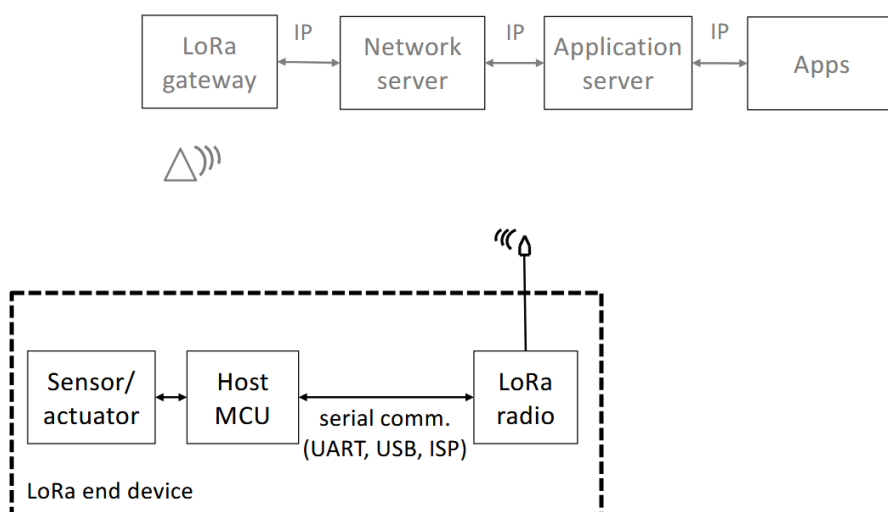


# Enless Wireless Tx Pulse 600-036

## Descripción general y principio de funcionamiento

El sensor Enless Wireless es un sensor de la rama de detector de pulsos. Este tipo de sensores se encargan de recolectar los pulsos recibidos por otro sensor al cual están conectados y transmitir el valor del conteo acumulativo por LoRaWAN. Todos los sensores de esta rama están en la frecuencia de radio EU863.



## Características técnicas principales

- Tecnología de comunicación: LoRaWAN y LoRa Easy
- Carcasa: IP65
- Frecuencia de impulsos: 10 Hz como máximo
- Duración mínima de pulsos: 50ms
- Batería 3,6V
- Indicación de diagnóstico: con 3 luces LED

## Entradas de pulso y Funcionalidad

El sensor presenta los siguientes conectores para la interfaz física de pulsos:

| Conector | Descripción de funcionalidad                        | Tipo de señal    |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| PULSE 1  | Entrada principal para la recepción de pulsos en el | Entrada de pulso |

|         |                                                              |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|         | Canal 1                                                      |                  |
| PULSE 2 | Entrada secundaria para la recepción de pulsos en el Canal 2 | Entrada de pulso |
| OC IN   | Entrada de propósito general de tipo colector abierto        | Entrada digital  |
| 0 V     | Conexión de referencia a tierra                              | Tierra           |

## Instalación del dispositivo

El primer paso respecto a la instalación de todos los sensores es añadirlos en el gateway para poder asegurarnos que funciona como toca. Para ello necesitamos el DEVEUI y el AppKey del sensor.

Los sensores Lora Enless que hemos usado en el laboratorio son los siguientes:

| Sensor    | DevEUI           | AppKey                           |
|-----------|------------------|----------------------------------|
| Sensor 1  | 70B3D54FD001328C | 293F2AD1DE183DE047A6C8D8DC94AF4B |
| Sensor 2  | 70B3D54FD00147B8 | 743B5CA5FEB975999612108234F2F5C9 |
| Sensor 3  | 70B3D54FD00147A7 | 7BF6E8CA4F8CDD1206165A38E32FBCB5 |
| Sensor 4  | 70B3D54FD00147B4 | 7DAC18C85B8758EB0E0B0693D6588BA3 |
| Sensor 5  | 70B3D54FD00147B3 | 4F36F046537F78F04A7EBE323C6BD0A5 |
| Sensor 6  | 70B3D54FD00147B2 | 287D87910C3B3BDBAD8C24DFF78CA261 |
| Sensor 7  | 70B3D54FD00147A8 | 5DE5BB0E927B07D1CF5C213894C06D4B |
| Sensor 8  | 70B3D54FD00147BE | A55FF8B1F13E0E1CB9C2A8661A9DDD34 |
| Sensor 9  | 70B3D54FD0013AF8 | B7EEB54ADCD6799DA5B9AF64F645A6A4 |
| Sensor 10 | 70B3D54FD0013ACC | 5500400B376D62F0355F4CA2F8778A3A |
| Sensor 11 | 70B3D54FD00147B1 | D34C0826889D53EBFB87C62F7549CE96 |
| Sensor 12 | 70B3D54FD00147C4 | CC0A6D53C02F600BE25E4925C436B752 |
| Sensor 13 | 70B3D54FD0017A18 | FA0AC88023B9ED7DB160BE14E1F5E4F3 |

Una vez añadido el sensor, tenemos que comprobar que el sensor esté en modo LoRaWAN. Este modo se activa mediante un puente ubicado en la placa base. Para activar el modo, el puente debe de estar abierto (sin conectar los dos pines).

Una vez todo colocado el TX PULSE se activará con la puerta de enlace Enless, siendo así que el LED de estado parpadea en verde y luego permanecerá en uno de los siguientes tres colores durante 30 segundos:

- Verde: el sensor está activado
- Naranja: el sensor está activado pero la señal es baja, es posible que a la hora de transmitir se pierdan tramas LoRa.
- Rojo: el sensor no está activado, necesita ser acercado a la puerta de enlace.

El sensor hará la solicitud de ingreso automáticamente tras encenderse. En funcionamiento normal el sensor envía una solicitud de control cada 24 horas. Si la confirmación de control no llega (6 solicitudes sin respuesta) el sensor considerará que se ha perdido la sesión e iniciará una nueva solicitud Join.

Como en la gran mayoría de sensores de comunicación por LoRa las primeras tramas por defecto serán transmitidas por SF12, no será hasta que se hayan realizado un par de conexiones que no llegaremos a transmitir en SF7.

## Transmisión del payload

Los mensajes que se reciben tienen una codificación sencilla que realmente se trata de dividir los bits y luego pasar su valor de hexadecimal a decimal. Como tal nosotros no tenemos que hacer eso. El propio fabricante nos da un excel para facilitarnos el trabajo, donde solo hace falta seleccionar el tipo de Enless que tenemos (ya que hay varios tipo con diferentes funciones), y colocar el mensaje que hemos recibido, para que el excel lo traduzca y nos de los valores. (Que estos en su gran mayoría son simplemente conteo de pulsos por canal y el estado de las entradas) .

## Recepción del payload

El estudio de este sensor se realizó en conjunto con el sensor Falcon PR7, donde el PR7 actuó como emisor de pulsos.

Para poder decodificar las tramas cuando estamos usando el sensor en modo LoRaWAN, el fabricante nos proporciona una herramienta de asistencia.

Esta herramienta (códecs) son para decodificar los enlaces ascendentes del transmisor. (\*)

Con el mismo códec podremos también generar enlaces descendentes para transmitir al propio sensor. Esto lo usaremos principalmente para modificar valores de transmisión, como por ejemplo el periodo de este.

En nuestro caso teniendo en cuenta que estamos usando la plataforma de Minesight, tendremos que seguir las siguientes instrucciones para enviar el payload de manera correcta.

| Payload                       | Type | Confirmed | Port |
|-------------------------------|------|-----------|------|
| El que hemos sacado del excel | hex  | Sí        | 1    |

Conectaremos el sensor, una vez recibamos el Join, le daremos a enviar. Tendremos que esperar un rato hasta recibir la confirmación con ACK.

El link para poder acceder a los diferentes códecs proporcionados por el fabricante (Septiembre 2026) :

<https://enless.gitbook.io/centre-aide/ressources/capteurs-lora/codecs-et-decodage>

*(\*) Para el proceso de decodificación es importante conocer el modelo. Es crucial utilizar la hoja de cálculo correcta proporcionada para el sensor específico, en este caso, el Tx Pulse 600 - 036, para una correcta interpretación de los datos.*

## Links

La guía general del producto:

<https://enless.gitbook.io/centre-aide/guides-installation/documentation-en/sensors/editor-12>